

学院: _____ 专业: _____ 学号: _____ 姓名: _____

一. (10 分) 对于 ReLU 函数,

1. 证明: $\forall \alpha \in \mathbb{R}^+$,

$$\text{ReLU}(\alpha z) = \alpha \text{ReLU}(z),$$

此即 ReLU 函数的非负齐次性。

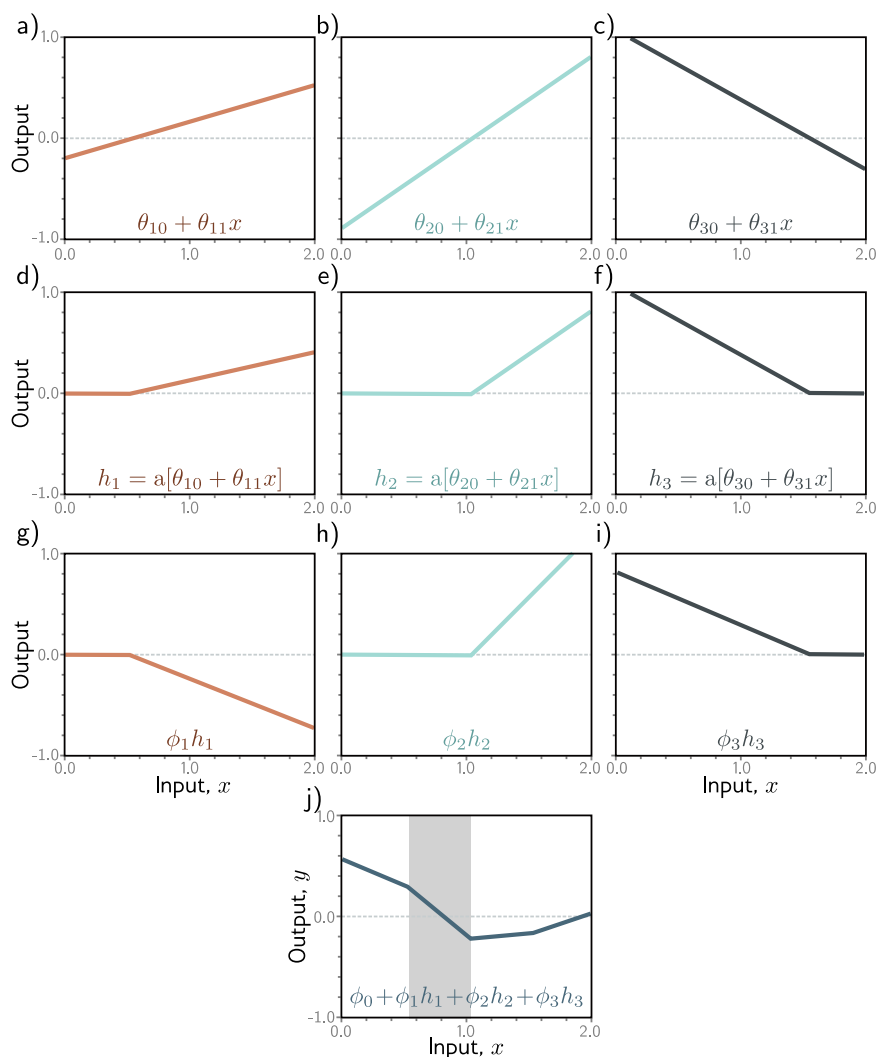
2. 证明: $\lambda_0, \lambda_1 \in \mathbb{R}^+$,

$$\text{ReLU}(\beta_1 + \lambda_1 \Omega_1 \text{ReLU}(\beta_0 + \lambda_0 \Omega_0 x)) = \lambda_0 \lambda_1 \text{ReLU}\left(\frac{1}{\lambda_0 \lambda_1} \beta_1 + \Omega_1 \text{ReLU}\left(\frac{1}{\lambda_0} \beta_0 + \Omega_0 x\right)\right).$$

二. (20 分) 下图描述了浅层神经网络

$$y = \phi_0 + \phi_1 a(\theta_{10} + \theta_{11}x) + \phi_2 a(\theta_{20} + \theta_{21}x) + \phi_3 a(\theta_{30} + \theta_{31}x)$$

产生四个线性区域的过程。



1. 说明在每个线性区域中，哪些隐藏单元是活跃的，哪些是不活跃的？在以下表格中，画 $\checkmark$ 表示活跃，画 $\times$ 表示不活跃。
2. 对于该浅层神经网络所表示的分段线性函数，求其三个节点的横坐标；
3. 计算四个线性区域的斜率 k_1, k_2, k_3, k_4 ，并说明 $k_3 = k_1 + k_4$ 。

区域编号 \ 隐藏单元	h_1	h_2	h_3	斜率 (k_i)
# 1				
# 2				
# 3				
# 4				

三. (15 分) 给定训练数据集 $\{(\mathbf{x}_i, \mathbf{y}_i)\}_{i=1}^I$ ，其中 $\mathbf{x}_i \in \mathbb{R}^d, \mathbf{y}_i \in \mathbb{R}^{10}$ 。假设 $\mathbf{y}_i$ 的每个分量是相互独立的，并且分量 y_{ij} 服从一个均值为 μ_j 、方差为 σ^2 （为常数）的正态分布。为求解该多输入多输出的回归问题，现用一个神经网络 $\mathbf{f}(\mathbf{x}, \phi)$ 来近似均值 $\boldsymbol{\mu} = (\mu_1, \dots, \mu_{10})^T$ 。

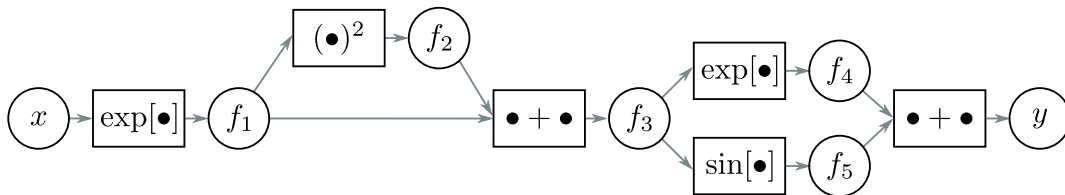
1. 写出似然函数 $\Pr(\mathbf{y}|\mathbf{f}(\mathbf{x}, \phi), \sigma^2)$ 的表达式；
2. 证明：若不估计方差 σ^2 ，最大化似然等价于最小化误差平方和。

四. (15 分) 考虑函数：

$$y = \exp(\exp(x) + \exp(x)^2) + \sin(\exp(x) + \exp(x)^2)$$

它可表示为一系列简单运算的复合：

$$f_1 = \exp(x), \quad f_2 = f_1^2, \quad f_3 = f_1 + f_2, \quad f_4 = \exp(f_3), \quad f_5 = \sin(f_3), \quad y = f_4 + f_5$$



1. 请使用以下两种模式，利用链式求导计算导数 $\frac{dy}{dx}$ 。

- 反向模式，即按以下次序计算导数

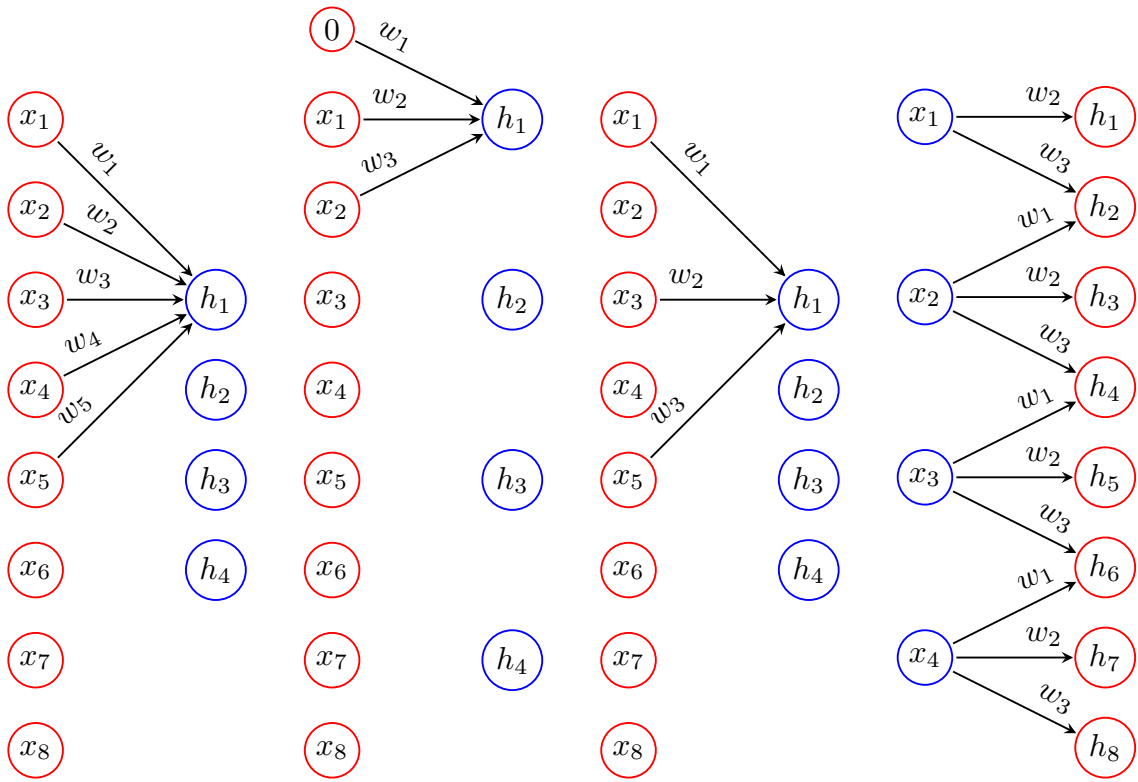
$$\frac{\partial y}{\partial f_5} \rightarrow \frac{\partial y}{\partial f_4} \rightarrow \frac{\partial y}{\partial f_3} \rightarrow \frac{\partial y}{\partial f_2} \rightarrow \frac{\partial y}{\partial f_1} \rightarrow \frac{dy}{dx}.$$

- 前向模式，即按以下次序计算导数

$$\frac{\partial f_1}{\partial x} \rightarrow \frac{\partial f_2}{\partial x} \rightarrow \frac{\partial f_3}{\partial x} \rightarrow \frac{\partial f_4}{\partial x} \rightarrow \frac{\partial f_5}{\partial x} \rightarrow \frac{dy}{dx}.$$

2. 说明深度网络中使用反向传播而非前向传播的模式计算导数的原因。

五. (20 分) 下图给出了卷积的首次操作和相关参数，以及转置卷积的完整形式，



(1) 卷积
size=5
stride=1
dilation=0
padding=none

(2) 卷积
size=3
stride=2
dilation=0
padding=0

(3) 卷积
size=3
stride=1
dilation=1
padding=none

(4) 转置卷积

请分别写出线性变换（不考虑偏置项）

$$\begin{pmatrix} h_1 \\ h_2 \\ h_3 \\ h_4 \end{pmatrix} = \mathbf{A} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_8 \end{pmatrix} \text{ (卷积操作)}, \quad \begin{pmatrix} h_1 \\ h_2 \\ \vdots \\ h_4 \end{pmatrix} = \mathbf{A} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} \text{ (转置卷积操作)}$$

中的参数矩阵 $\mathbf{A}$ 。

六. (20 分) 给定两个序列数据 $\mathbf{X} = (\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_M) \in \mathbb{R}^{C \times M}$ 和 $\mathbf{Y} = (\mathbf{y}_1, \dots, \mathbf{y}_N) \in \mathbb{R}^{D \times N}$, 试推导注意力模块 $\text{attn}(\mathbf{X}, \mathbf{X}')$, 其中

$$\text{attn}(\bullet, \bullet) : \mathbb{R}^{C \times M} \times \mathbb{R}^{D \times N} \rightarrow \mathbb{R}^{D \times N}.$$

要求: 1) 画出计算示意图; 2) 不考虑偏置项; 3) 说明每个参数矩阵的尺寸; 4) 写出注意力模块的最终矩阵形式。